

Camada física, cabos e crimpagem

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 4 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Escolher meios e conectores
- ✓ Explicar largura de banda e débito
- ✓ Crimpar e testar cabos

Temas

- Largura de banda, débito, latência
- UTP, STP, coaxial; categorias
- T568A/T568B; direto, cruzado, consola; Auto-MDIX
- Fibra monomodo e multimodo; LC, SC, ST; SFP
- Sem fios
- Crimpagem: ferramentas e passo a passo

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Equipamentos de rede: conheça cada um · 15 min · básico	2
2	Cabos, conectores e meios · 15 min · básico	13
3	Conectores e ferramentas de rede · 14 min · básico	24
4	Crimpar cabos de rede passo a passo · 22 min · básico	34

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
enable	EXEC utilizador Switch>	Entra no modo privilegiado.	2

Equipamentos de rede: conheça cada um

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Identificar router, switch, AP, WLC e firewall pelo aspeto e função
- ✓ Reconhecer as portas de um switch e de um router Cisco
- ✓ Saber em que camada trabalha cada equipamento

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 8.

4

Confira as soluções na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 3): **ITN 3 · Aula 5 de 5 — O modelo TCP/IP em profundidade**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Switch	3
2. Router	3
3. Resumo dos equipamentos	3
4. Access Point, WLC e firewall	4
5. Simulador × Equipamento real	4
6. Termos técnicos	4
7. Protocolos	7
8. Exercícios para fazer	8
9. Quiz	9
10. Soluções	11
11. Referências bibliográficas	12

Figura: Frente de um switch de acesso de 24 portas (estilo Catalyst): portas RJ45 com LEDs, portas uplink SFP e porta de consola. (veja a figura animada na app)

1. Switch

O **switch** liga os dispositivos **dentro da mesma LAN**. Aprende o endereço **MAC** de quem está ligado em cada porta e envia cada trama apenas para a porta certa. Trabalha na **camada 2** (ligação de dados).

Um **switch multicamada (L3)** também consegue encaminhar entre redes IP, como um router — muito usado no núcleo das redes empresariais.

Figura: Traseira de um router de filial (estilo ISR): portas GigabitEthernet, slots para módulos WAN, consola RJ45, consola USB e AUX. (veja a figura animada na app)

2. Router

O **router** liga **redes diferentes** entre si (por exemplo a LAN à Internet) e escolhe o melhor caminho para cada pacote com base no endereço **IP** de destino e na **tabela de encaminhamento**. Trabalha na **camada 3** (rede).

3. Resumo dos equipamentos

Equipamento	Camada OSI	Decide com base em	Símbolo
Hub (obsoleto)	1	Nada — repete para todas as portas	—
Switch	2	Endereço MAC	Quadrado com setas
Router	3	Endereço IP	Círculo com setas
Switch L3	2 e 3	MAC e IP	Quadrado com setas e círculo
Firewall	3 a 7	Regras e estado das ligações	Muro de tijolos
Access Point	1 e 2	Liga clientes Wi-Fi à rede com fios	Antena/ondas



Figura: Os ícones usados nos diagramas de rede (e nesta app).

4. Access Point, WLC e firewall

- **Access Point (AP):** liga clientes sem fios à rede cabeada. Pode ser autónomo (configurado um a um) ou leve (lightweight), gerido por um controlador.
- **WLC (Wireless LAN Controller):** gere centenas de APs de forma centralizada: SSIDs, segurança, canais e potência.
- **Firewall:** filtra o tráfego segundo regras e acompanha o estado das ligações. Os **NGFW** (next-generation) também inspecionam aplicações e bloqueiam ameaças (IPS).

5. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer arrasta o equipamento e liga cabos com um clique.
- Os módulos (placas) adicionam-se com o equipamento desligado, no separador Physical.
- As luzes das portas ficam verdes quase de imediato.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Equipamentos reais vão num bastidor (rack) de 19 polegadas, com parafusos e calhas.
- Precisa de alimentação adequada, ventilação e, idealmente, UPS.
- Os LEDs das portas ficam âmbar ~30 s enquanto o STP verifica a porta, antes de ficarem verdes.
- Módulos SFP têm de ser compatíveis com o modelo (algumas plataformas recusam SFP de terceiros).

DICA DE EXAME

Pelo símbolo: **router = círculo**, **switch = quadrado**. É assim em quase todos os diagramas do exame.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

WLC (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)) — Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez. Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Uplink — Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router). Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

SFP (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Switch L3 (Layer 3 switch (switch de camada 3)) — Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router. Exemplo: Um switch L3 no núcleo faz o encaminhamento entre as VLANs da empresa.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: `show ip route` mostra a tabela de encaminhamento.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Documentação de rede — Registo escrito da rede: diagramas, endereços IP, VLANs, palavras-passe guardadas em segurança. Exemplo: Uma tabela com cada switch, o seu IP de gestão e localização.

AP autónomo (autonomous AP) — Access point configurado sozinho, um a um. Exemplo: O router Wi-Fi de casa funciona como AP autónomo.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

SSID (Service Set Identifier (identificador do conjunto de serviços)) — O nome da rede Wi-Fi que aparece na lista do telemóvel ou portátil. Exemplo: «Hospital-Visitantes» é um SSID.

Canal — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Ameaça — Qualquer coisa ou pessoa que pode causar dano a um sistema ou aos seus dados. Exemplo: Um vírus, um hacker ou uma inundação na sala de servidores são ameaças.

IPS (Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)) — Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece. Exemplo: O IPS deita fora os pacotes de um ataque conhecido antes de chegarem ao servidor.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

7. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Consola**?

- ☐ **A)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **B)** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ☐ **C)** Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)
- ☐ **D)** console

2. O que quer dizer a sigla **AP autónomo**?

- ☐ **A)** MFA — Multi-Factor Authentication
- ☐ **B)** Registered Jack 45
- ☐ **C)** synchronize
- ☐ **D)** autonomous AP

3. Para que serve **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.
- ☐ **B)** Sistema de autenticação usado no Active Directory. O utilizador prova quem é uma vez e recebe bilhetes que lhe abrem os serviços (pastas, e-mail) sem enviar a senha pela rede.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

4. Para que serve **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** Regista quem fala com quem na rede: IPs, portas, protocolo e volume de dados. Serve para saber o que consome a largura de banda e detetar comportamentos estranhos.
- ☐ **B)** Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.

5. O que quer dizer a sigla **Tabela de encaminhamento**?

- ☐ **A)** ROM Monitor
- ☐ **B)** routing table
- ☐ **C)** porta raiz
- ☐ **D)** Registered Jack 11

6. O que significa Uplink?

- ☐ **A)** Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos.
- ☐ **B)** Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).
- ☐ **C)** A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca.
- ☐ **D)** O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.

7. O que significa Endereço MAC (Media Access Control address)?

- ☐ **A)** As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo.
- ☐ **B)** O switch olha para o MAC de origem de cada trama que entra e guarda-o na tabela, junto com a porta.
- ☐ **C)** Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.
- ☐ **D)** Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.

8. O que quer dizer a sigla Switch L3?

- ☐ **A)** sincronize
- ☐ **B)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)
- ☐ **C)** Layer 3 switch (switch de camada 3)
- ☐ **D)** Platform as a Service (plataforma como serviço)

9. O que significa Cliente?

- ☐ **A)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **B)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento antigo e simples que escolhe o caminho com menos saltos (máximo 15).
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

10. Em que camada OSI trabalha Wi-Fi?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que equipamento decide o encaminhamento com base no endereço IP?

- ☐ **A)** Switch L2
- ☐ **B)** Hub
- ☐ **C)** Router
- ☐ **D)** Access Point

2. O switch aprende e usa qual endereço?

- ☐ **A)** IP
- ☐ **B)** MAC
- ☐ **C)** Porta TCP
- ☐ **D)** URL

3. Que equipamento gere muitos APs de forma centralizada?

- ☐ **A)** WLC
- ☐ **B)** NGFW
- ☐ **C)** Hub
- ☐ **D)** Modem

4. Um switch multicamada consegue encaminhar tráfego entre redes IP.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Em equipamentos reais as portas de um switch Cisco ficam verdes imediatamente ao ligar um PC.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) console

Console = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

2. **Resposta:** D) autonomous AP

AP autónomo = autonomous AP. Access point configurado sozinho, um a um.

3. **Resposta:** D) Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

4. **Resposta:** C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

5. **Resposta:** B) routing table

Tabela de encaminhamento = routing table. Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

6. **Resposta:** B) Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).

Uplink: Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router). Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

7. **Resposta:** C) Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

Endereço MAC: Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

8. **Resposta:** C) Layer 3 switch (switch de camada 3)

Switch L3 = Layer 3 switch (switch de camada 3). Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router.

9. **Resposta:** D) Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Cliente: Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

10. **Resposta:** C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** C) Router

O router trabalha na camada 3 e usa a tabela de encaminhamento com endereços IP.

2. **Resposta:** B) MAC

O switch constrói a tabela de endereços MAC e encaminha tramas pela porta certa.

3. **Resposta:** A) WLC

O Wireless LAN Controller gere APs leves (lightweight) de forma central.

4. Resposta: Verdadeiro

O switch L3 combina comutação (L2) e encaminhamento (L3).

5. Resposta: Falso

Com STP normal a porta passa por listening/learning (~30 s) e fica âmbar até ir para forwarding.

11. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.

Cabos, conectores e meios

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 15 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Escolher entre UTP, fibra monomodo e multimodo
- ✓ Saber quando usar cabo direto ou cruzado e o papel do Auto-MDIX
- ✓ Ligar-se a um equipamento Cisco pela consola

Como estudar esta aula

1
Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2
Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3
Faça os exercícios da pág. 19.

4
Confira as soluções na pág. 22.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 4 · Aula 1 de 4 — Equipamentos de rede: conheça cada um**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Cobre: UTP	14
2. Categorias de cabo UTP	14
3. Direto, cruzado e Auto-MDIX	14
4. Fibra ótica	14
5. Aceder pela consola (primeira configuração)	15
6. Simulador × Equipamento real	15
7. Termos técnicos	15
8. Protocolos	18
9. Exercícios para fazer	19
10. Quiz	20
11. Soluções	22
12. Referências bibliográficas	23

Figura: Cabo UTP com conector RJ45: 4 pares de fios entrançados. (veja a figura animada na app)

1. Cobre: UTP

O cabo **UTP** (par entrançado não blindado) tem 4 pares de fios. O entrançado reduz interferências (crosstalk). Distância máxima típica: **100 m**.

2. Categorias de cabo UTP

Categoria	Velocidade típica	Norma Ethernet
Cat 5e	1 Gbit/s	1000BASE-T
Cat 6	1 Gbit/s (10 Gbit/s até ~55 m)	1000BASE-T / 10GBASE-T
Cat 6a	10 Gbit/s até 100 m	10GBASE-T
Cat 8	25/40 Gbit/s até 30 m	25G/40GBASE-T (centros de dados)

Figura: Esquemas de cravação T568A e T568B. (veja a figura animada na app)

3. Direto, cruzado e Auto-MDIX

Em 10/100 Mbit/s o PC transmite nos pinos 1-2 e o switch recebe nesses pinos. Por isso:

- **Cabo direto** (B-B): equipamentos diferentes — PC↔switch, router↔switch.
- **Cabo cruzado** (A-B): equipamentos iguais — switch↔switch, PC↔PC, router↔PC.

Hoje quase todas as portas têm **Auto-MDIX**, que detecta e corrige automaticamente. Ainda assim, o exame pergunta a regra.

Figura: Fibra ótica com conectores LC duplex e um módulo SFP. (veja a figura animada na app)

4. Fibra ótica

	Multimodo (MMF)	Monomodo (SMF)
Núcleo	50 ou 62,5 µm	~9 µm
Fonte de luz	LED / VCSEL	Laser
Distância	Centenas de metros	Dezenas de km
Custo	Mais barato	Mais caro
Uso típico	Dentro do edifício	Entre edifícios, WAN, operadores

Figura: Cabo de consola (rollover) RJ45 ↔ DB9 e a alternativa USB. (veja a figura animada na app)

5. Aceder pela consola (primeira configuração)

comandos · passo a passo

PC Ligar o cabo de consola à porta CONSOLE

Use rollover RJ45-DB9 + adaptador USB-série, ou cabo USB mini-B/USB-C.

PC Abrir PuTTY/Tera Term na porta COMx (ou /dev/ttyUSB0)

Velocidade 9600, 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit, sem controlo de fluxo (9600 8N1).

Switch> enable

Entra no modo privilegiado.

No Packet Tracer basta escolher o cabo azul claro Console e abrir Desktop > Terminal.

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- Cabo errado (direto vs cruzado) muitas vezes funciona na mesma ou a ligação fica vermelha — corrige com um clique.
- A consola abre com um clique no separador CLI.
- Não existem problemas de cabo mal cravado ou interferências.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Precisa de adaptador USB-série e do driver correto (veja o Gestor de Dispositivos para saber o número COM).
- Velocidade errada mostra caracteres estranhos no terminal: confirme 9600 8N1.
- Cabos mal cravados causam erros CRC e ligações instáveis: teste com um testador de cabos.
- Fibra: nunca olhe diretamente para o conector (laser invisível) e mantenha as pontas limpas.

ATENÇÃO

A velocidade e o duplex têm de coincidir nas duas pontas. Duplex mismatch (um lado full, outro half) causa colisões tardias e lentidão — prefira **auto** nos dois lados.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Fibra monomodo (SMF — Single-Mode Fiber) — Fibra com núcleo muito fino onde a luz segue um único caminho; usa laser e alcança dezenas de quilómetros. Exemplo: Os operadores usam fibra monomodo entre cidades.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Fibra multimodo (MMF — Multimode Fiber) — Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros). Exemplo: Dentro de um data center, os switches ligam-se com fibra multimodo.

Cabo direto (straight-through) — Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch. Exemplo: T568B numa ponta e T568B na outra dá um cabo direto.

Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover) — Função das portas que deteta o tipo de cabo e ajusta sozinha os pares de envio e receção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado. Exemplo: Com Auto-MDIX, dois switches ligam-se com um cabo direto sem problemas.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Diafonia (crosstalk) — Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone. Exemplo: Destrançar demasiado os fios ao crimpar aumenta a diafonia.

Distância máxima — Comprimento máximo que um meio físico aguenta sem perder demasiado sinal. Exemplo: UTP: 100 m; fibra multimodo: centenas de metros; fibra monomodo: dezenas de km.

Categoria de cabo — Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...). Exemplo: Cat6 aguenta 1 Gbps até 100 m e 10 Gbps em distâncias curtas.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Data center — Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados. Exemplo: Os servidores de um banco ficam num data center com geradores de reserva.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

T568A — Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45. Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

T568B — A ordem de cores mais usada para crimpar cabos UTP. Exemplo: T568B começa por branco-laranja, laranja, branco-verde, azul...

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Cabo cruzado (crossover) — Cabo com T568A numa ponta e T568B na outra. Antigamente ligava equipamentos iguais, como switch a switch. Exemplo: Para ligar dois PCs diretamente sem switch usava-se um cabo cruzado.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Conector LC (Lucent Connector) — Conector pequeno de fibra ótica, com encaixe por patilha, muito usado em módulos SFP. Exemplo: Os módulos SFP de 1 Gbps têm duas entradas LC, uma para enviar e outra para receber.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

SFP (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Cabo de consola (rollover) — Cabo especial (normalmente azul) que liga o PC à porta de consola de um switch ou router para o configurar. Exemplo: Num switch novo sem IP, configura-se tudo pelo cabo de consola e PuTTY.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Porta COM — Porta série do PC (ou adaptador USB-série) usada para a consola dos equipamentos. Exemplo: O Gestor de Dispositivos mostra que o adaptador USB-consola é a COM3.

PuTTY — Programa gratuito para abrir sessões de consola (série), SSH ou Telnet com equipamentos de rede. Exemplo: PuTTY → Serial → COM3 → 9600 para entrar num switch pela consola.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Controlo de fluxo (flow control) — Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber. Exemplo: Um telemóvel lento reduz a janela e o servidor abrandar.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

Driver — Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta. Exemplo: Sem o driver da placa Wi-Fi, o portátil não encontra redes sem fios.

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC

numa porta indicam um cabo estragado.

8. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **T568A**?

- ☐ **A)** Protocolo de encaminhamento avançado da Cisco que converge muito depressa.
- ☐ **B)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **C)** Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.
- ☐ **D)** Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

2. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Permite enviar trabalhos de impressão pela rede. O IPP é a norma moderna (usada pelo CUPS, macOS, AirPrint e Windows); em redes Windows também se partilha uma impressora por SMB, como \\servidor\Impressora.
- ☐ **B)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **C)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

3. O que significa **Fibra multimodo** (MMF — Multimode Fiber)?

- ☐ **A)** Camada 5 do OSI: abre, mantém e fecha as conversas entre aplicações.
- ☐ **B)** Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco para AAA, usado sobretudo para controlar quem administra os equipamentos de rede. Cifra a mensagem toda.
- ☐ **D)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

4. Em que camada OSI trabalha **Ethernet**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 1 — Física

5. O que quer dizer a sigla **CLI**?

- ☐ **A)** hop
- ☐ **B)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
- ☐ **C)** Representational State Transfer
- ☐ **D)** P2P (par a par)

6. O que quer dizer a sigla **Terminal?**

- ☐ **A)** emulador de terminal
- ☐ **B)** voice VLAN
- ☐ **C)** crosstalk
- ☐ **D)** destino inalcançável

7. O que significa **Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência)?**

- ☐ **A)** Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável.
- ☐ **B)** Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.
- ☐ **C)** Modo do Packet Tracer que mostra os pacotes a andar passo a passo pela rede.
- ☐ **D)** Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz).

8. O que significa **Cabo de cobre?**

- ☐ **A)** Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos.
- ☐ **B)** Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.
- ☐ **C)** Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização.
- ☐ **D)** A parte do equipamento que «trabalha»: recebe e encaminha os pacotes e tramas.

9. O que quer dizer a sigla **Consola?**

- ☐ **A)** console
- ☐ **B)** Software-Defined WAN
- ☐ **C)** routing table
- ☐ **D)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)

10. O que significa **Router?**

- ☐ **A)** Parte de cima da camada 2, que comunica com a camada de rede e indica que protocolo vai dentro da trama.
- ☐ **B)** Ataque em que alguém se mete no meio da comunicação entre duas partes para ler ou alterar os dados.
- ☐ **C)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **D)** A VLAN 1, à qual pertencem todas as portas de um switch novo.

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a distância máxima típica de um cabo UTP Ethernet?

- ☐ **A)** 10 m
- ☐ **B)** 55 m
- ☐ **C)** 100 m
- ☐ **D)** 2 km

2. Para ligar dois switches antigos sem Auto-MDIX deve usar...

- ☐ **A)** Cabo direto
- ☐ **B)** Cabo cruzado
- ☐ **C)** Cabo de consola
- ☐ **D)** Cabo serial

3. Que fibra é usada para ligar edifícios a vários km de distância?

- ☐ **A)** Multimodo
- ☐ **B)** Monomodo
- ☐ **C)** UTP Cat 6
- ☐ **D)** Coaxial

4. Configuração padrão da porta de consola Cisco:

- ☐ **A)** 115200 8N1
- ☐ **B)** 9600 8N1
- ☐ **C)** 9600 7E1
- ☐ **D)** 57600 8N2

5. Auto-MDIX permite usar cabo direto entre dois switches.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

11. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

T568A: Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

2. **Resposta:** C) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

3. **Resposta:** B) Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).

Fibra multimodo: Fibra com núcleo mais largo onde a luz segue vários caminhos; usa LED e serve para distâncias curtas (centenas de metros).

Exemplo: Dentro de um data center, os switches ligam-se com fibra multimodo.

4. **Resposta:** A) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

5. **Resposta:** B) Command Line Interface (interface de linha de comandos)

CLI = Command Line Interface (interface de linha de comandos). Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

6. **Resposta:** A) emulador de terminal

Terminal = emulador de terminal. Programa onde se escrevem comandos de texto.

7. **Resposta:** B) Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

Interferência: Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

8. **Resposta:** B) Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.

Cabo de cobre: Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.

Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

9. **Resposta:** A) console

Consola = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

10. **Resposta:** C) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** C) 100 m

As normas 10/100/1000BASE-T definem 100 m por segmento.

2. **Resposta:** B) Cabo cruzado

Equipamentos iguais usam cabo cruzado.

3. Resposta: B) Monomodo

A fibra monomodo usa laser e núcleo fino, alcançando dezenas de km.

4. Resposta: B) 9600 8N1

9600 bit/s, 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit.

5. Resposta: Verdadeiro

A porta detecta e troca os pares de transmissão/recepção automaticamente.

12. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. IEEE. IEEE 802.3: Standard for Ethernet. New York: IEEE, 2022.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.

Conectores e ferramentas de rede

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 14 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer os conectores de cobre, fibra e consola
- ✓ Conhecer as ferramentas de cabeamento e para que servem

Como estudar esta aula

1
Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2
Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3
Faça os exercícios da pág. 29.

4
Confira as soluções na pág. 32.

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 4 · Aula 2 de 4 — Cabos, conectores e meios**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Cada cabo tem o seu conector	25
2. Conectores	25
3. Ferramentas	25
4. Termos técnicos	26
5. Protocolos	28
6. Exercícios para fazer	29
7. Quiz	30
8. Soluções	32
9. Referências bibliográficas	33

1. Cada cabo tem o seu conector

O **conector** é a ficha na ponta do cabo. Reconhecê-los à primeira vista é essencial: num bastidor real há dezenas de cabos e cada um tem a sua função.

Figura: Os conectores mais comuns numa rede. (veja a figura animada na app)

2. Conectores

Conector	Cabo	Onde se usa
RJ45 (8P8C)	UTP/STP, 8 fios	PCs, switches, routers, APs, telefones IP
RJ11	Telefone, 4 fios	Linha telefónica, DSL (não serve para rede)
LC	Fibra (duplex, pequeno)	Módulos SFP de switches e routers
SC	Fibra (quadrado, de encaixe)	Distribuidores óticos, fibra do operador (FTTH)
ST	Fibra (baioneta, redondo)	Instalações antigas
F / BNC	Coaxial	TV por cabo, modems de cabo, câmaras antigas
RJ45 consola / DB9 / USB	Cabo de consola	Configurar routers e switches
Keystone	Tomada para UTP	Tomadas de parede e patch panels

Figura: Ferramentas de cabeamento. (veja a figura animada na app)

3. Ferramentas

Ferramenta	Para que serve
Alicate de crimpar (cravar)	Prende o conector RJ45 ao cabo
Descarnador	Retira a capa exterior sem cortar os fios
Alicate de corte	Corta o cabo e acerta os fios
Ferramenta de impacto (punch-down)	Liga os fios a tomadas keystone e patch panels
Testador de cabos	Confirma a ordem dos fios e a continuidade
Certificador	Mede comprimento, atenuação e diafonia (NEXT) segundo a norma
Localizador de tom (toner)	Encontra um cabo no meio de muitos
Medidor de potência ótica / OTDR	Testa fibras óticas

DICA

Guarde conectores RJ45 de **Cat 6** para cabo Cat 6: são diferentes dos de Cat 5e (fios mais grossos, muitas vezes com guia interna).

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.

Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

Bastidor (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

VoIP (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

RJ11 (Registered Jack 11) — Conector mais pequeno, com 4 ou 6 contactos, usado nos telefones fixos e linhas ADSL. Exemplo: O fio do telefone de casa usa RJ11.

DSL (Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico) — Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre. Exemplo: Uma linha ADSL com 20 Mbps a descarregar e 1 Mbps a enviar.

Conector LC (Lucent Connector) — Conector pequeno de fibra ótica, com encaixe por patilha, muito usado em módulos SFP. Exemplo: Os módulos SFP de 1 Gbps têm duas entradas LC, uma para enviar e outra para receber.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

SFP (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

FTTH (Fiber To The Home (fibra até casa)) — Fibra ótica do operador até dentro de casa ou da empresa. Exemplo: Com FTTH é possível ter 500 Mbps ou mais.

Cabo coaxial — Cabo com um fio de cobre central rodeado de isolamento e uma malha metálica. Exemplo: O cabo da televisão por cabo e de muitos modems é coaxial.

Modem (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

Cabo de consola (rollover) — Cabo especial (normalmente azul) que liga o PC à porta de consola de um switch ou router para o configurar. Exemplo: Num switch novo sem IP, configura-se tudo pelo cabo de consola e PuTTY.

Keystone — Módulo de tomada RJ45 fêmea que se encaixa nas caixas de parede ou nos painéis. Exemplo: Cada tomada de rede da parede tem um keystone Cat6 por trás do espelho.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Patch panel — Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor. Exemplo: A tomada 12 da sala 3 chega à porta 12 do patch panel, e daí um cabo curto vai ao switch.

Alicate de crimpar — Ferramenta que aperta o conector RJ45 no cabo e muitas vezes também corta e descarna o cabo. Exemplo: Um técnico faz 20 cabos de rede por hora com um bom alicate de crimpar.

Crimpar — Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios. Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

Ferramenta de impacto (punch-down tool) — Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso. Exemplo: Usa-se a ferramenta de impacto para ligar os cabos da parede ao patch panel.

Testador de cabos — Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa. Exemplo: O testador acende as luzes 1 a 8 por ordem: o cabo direto está bom.

Atenuação — Perda de força do sinal à medida que percorre o cabo ou o ar. Exemplo: Por causa da atenuação, um cabo UTP não deve passar de 100 metros.

Diafonia (crosstalk) — Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone. Exemplo: Destrançar demasiado os fios ao crimpar aumenta a diafonia.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Medidor de potência ótica (OTDR (refletómetro) para localizar cortes) — Aparelho que mede a luz que chega a uma fibra, para saber se há perdas. Exemplo: A fibra recebe -25 dBm, abaixo do mínimo: há uma emenda mal feita.

5. Protocolos

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **STP** (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D))?

- ☐ **A)** O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.
- ☐ **B)** Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.
- ☐ **C)** Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.
- ☐ **D)** Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

2. O que quer dizer a sigla **RJ45**?

- ☐ **A)** troubleshooting
- ☐ **B)** RSSI
- ☐ **C)** Registered Jack 45
- ☐ **D)** Denial of Service (negação de serviço)

3. Em que camada OSI trabalha **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 1 — Física

4. O que significa **UTP** (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado))?

- ☐ **A)** O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas.
- ☐ **B)** Ataque que envia mais dados do que um programa aguenta, para o fazer falhar ou correr código do atacante.
- ☐ **C)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **D)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

5. Para que serve **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.
- ☐ **B)** Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco que negoceia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **D)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

6. O que significa **Modem (modulador-desmodulador)?**

- ☐ **A)** Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
- ☐ **B)** Conjunto das tecnologias que servem para guardar, tratar e transmitir informação: computadores, telefones, Internet.
- ☐ **C)** Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
- ☐ **D)** Programa ou técnica que aproveita uma vulnerabilidade concreta.

7. O que quer dizer a sigla **IP?**

- ☐ **A)** banner motd (message of the day)
- ☐ **B)** acknowledgment (confirmação)
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

8. O que quer dizer a sigla **Diafonia?**

- ☐ **A)** modulador-desmodulador
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Request for Comments
- ☐ **D)** Personal Area Network (rede pessoal)

9. O que quer dizer a sigla **Consola?**

- ☐ **A)** núcleo colapsado
- ☐ **B)** console
- ☐ **C)** Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)
- ☐ **D)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)

10. O que significa **Crimpar?**

- ☐ **A)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
- ☐ **B)** Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço).
- ☐ **C)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
- ☐ **D)** Equipamento que recebe um sinal fraco e o volta a emitir forte, para ir mais longe.

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que conector se usa num cabo de rede UTP?

- ☐ **A)** RJ11
- ☐ **B)** RJ45
- ☐ **C)** SC
- ☐ **D)** BNC

2. Que conector de fibra é usado nos módulos SFP?

- ☐ **A)** ST
- ☐ **B)** LC
- ☐ **C)** F
- ☐ **D)** RJ45

3. Que ferramenta liga os fios a uma tomada keystone?

- ☐ **A)** Alicate de crimpar
- ☐ **B)** Ferramenta de impacto (punch-down)
- ☐ **C)** Testador
- ☐ **D)** Descarnador

4. Um conector RJ11 serve para ligar um PC a um switch.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
STP: Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.
Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.
2. **Resposta:** C) Registered Jack 45
RJ45 = Registered Jack 45. O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre.
3. **Resposta:** B) 2 — Ligação de dados
STP/RSTP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
4. **Resposta:** C) Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
UTP: Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.
5. **Resposta:** A) Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.
6. **Resposta:** C) Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
Modem: Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.
7. **Resposta:** D) Internet Protocol (protocolo da Internet)
IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
8. **Resposta:** B) crosstalk
Diafonia = crosstalk. Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.
9. **Resposta:** B) console
Consola = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.
10. **Resposta:** A) Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
Crimpar: Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) RJ45
RJ45 (8P8C).

2. Resposta: B) LC

LC duplex.

3. Resposta: B) Ferramenta de impacto (punch-down)

Punch-down.

4. Resposta: Falso

RJ11 é de telefone, 4 fios; a rede usa RJ45.

9. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

Crimpar cabos de rede passo a passo

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 22 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Crimpar um cabo direto T568B
- ✓ Fazer um cabo cruzado
- ✓ Testar o cabo e resolver erros

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 38.

4

Confira as soluções na pág. 41.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 4 · Aula 3 de 4 — Conectores e ferramentas de rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que é crimpar	35
2. Ordem dos fios	35
3. Crimpar um cabo direto (T568B nas duas pontas)	35
4. Prática: montar o cabo	36
5. Erros comuns	36
6. Simulador × Equipamento real	36
7. Termos técnicos	37
8. Exercícios para fazer	38
9. Quiz	39
10. Soluções	41
11. Referências bibliográficas	42

1. O que é crimpar

Crimpar (ou cravar) é fixar o conector RJ45 na ponta do cabo UTP com um alicate próprio. Os 8 fios entram no conector numa ordem definida pela norma **T568B** (a mais usada) ou **T568A**. Se a ordem estiver errada, o cabo não funciona ou fica lento.

Figura: As duas normas de cravação: T568A e T568B. O pino 1 fica à esquerda, com a patilha do conector virada para baixo. (veja a figura animada na app)

2. Ordem dos fios

Pino	T568B	T568A
1	Branco-laranja	Branco-verde
2	Laranja	Verde
3	Branco-verde	Branco-laranja
4	Azul	Azul
5	Branco-azul	Branco-azul
6	Verde	Laranja
7	Branco-castanho	Branco-castanho
8	Castanho	Castanho

3. Crimpar um cabo direto (T568B nas duas pontas)

comandos · passo a passo

1 Medir e cortar o cabo

Deixe 20 a 30 cm a mais. Máximo 100 m no total.

2 Descarnar 3 cm da capa exterior

Use o descarnador e rode uma vez; não corte os fios por dentro.

3 Destrancar os pares e endireitar os fios

Mantenha o entrançado até perto da capa: reduz interferências.

4 Ordenar os fios em T568B

Branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-castanho, castanho.

5 Cortar os fios a direito, com 1,2 a 1,5 cm

Todos do mesmo tamanho; a capa tem de entrar no conector.

6 Inserir no RJ45 com a patilha para baixo

Empurre até cada fio tocar no fundo do conector; confira as cores pela frente.

7 Crimpar com o alicate

Aperte com firmeza até ao fim: os pinos dourados descem e cortam o isolamento.

8 Repetir na outra ponta e testar

No testador, as luzes 1 a 8 devem acender pela ordem nas duas pontas.

Para um cabo **cruzado**, use T568A numa ponta e T568B na outra. Com Auto-MDIX quase não é preciso, mas o exame pergunta.

4. Prática: montar o cabo

Ordem dos fios no conector RJ45 (patilha para baixo), norma **T568B** e a outra norma para comparar. Na app pode montar o conector fio a fio.

Pino	T568B	T568A
1	branco-laranja	branco-verde
2	laranja	verde
3	branco-verde	branco-laranja
4	azul	azul
5	branco-azul	branco-azul
6	verde	laranja
7	branco-castanho	branco-castanho
8	castanho	castanho

5. Erros comuns

Problema no testador	Causa	Solução
Uma luz não acende	Fio que não chegou ao fundo ou crimpagem fraca	Corte o conector e repita
Luzes trocadas (ex.: 3 com 6)	Ordem errada, ou cabo cruzado sem querer	Confira as cores e refaça
Funciona a 100 Mbit/s mas não a 1 Gbit/s	Pares 4-5 ou 7-8 mal ligados, ou destrançados demais	Refaça com menos destrançado
Cabo intermitente	A capa não ficou presa no conector	Refaça: a capa deve entrar no RJ45

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer escolhe o cabo (direto/cruzado) e ele já vem feito.
- Não há erros de cravação.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Use cabo e conectores da mesma categoria (Cat 5e, 6, 6a).
- Treine com 1 m de cabo antes de fazer cabos longos.
- Use bota (capa) no conector para proteger a patilha.
- Teste SEMPRE antes de instalar; se puder, certifique.

DICA

Mnemónica T568B: **“laranja, verde, azul, castanho”** — sempre o branco primeiro, exceto no meio, onde o azul vem antes do branco-azul.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Crimpar — Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios. Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Cabo direto (straight-through) — Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch. Exemplo: T568B numa ponta e T568B na outra dá um cabo direto.

T568B — A ordem de cores mais usada para crimar cabos UTP. Exemplo: T568B começa por branco-laranja, laranja, branco-verde, azul...

Cabo cruzado (crossover) — Cabo com T568A numa ponta e T568B na outra. Antigamente ligava equipamentos iguais, como switch a switch. Exemplo: Para ligar dois PCs diretamente sem switch usava-se um cabo cruzado.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

T568A — Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45. Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover) — Função das portas que deteta o tipo de cabo e ajusta sozinho os pares de envio e receção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado. Exemplo: Com Auto-MDIX, dois switches ligam-se com um cabo direto sem problemas.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Testador de cabos — Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa. Exemplo: O testador acende as luzes 1 a 8 por ordem: o cabo direto está bom.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Categoria de cabo — Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...). Exemplo: Cat6 aguenta 1 Gbps até 100 m e 10 Gbps em distâncias curtas.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Auto-MDIX**?

- ☐ **A)** levantamento de cobertura
- ☐ **B)** computação em nuvem
- ☐ **C)** Automatic Medium-Dependent Interface Crossover
- ☐ **D)** Read-Only Memory (memória só de leitura)

2. O que quer dizer a sigla **Interferência**?

- ☐ **A)** EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência
- ☐ **B)** emulador de terminal
- ☐ **C)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **D)** Bridge Protocol Data Unit

3. O que significa **T568A**?

- ☐ **A)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.
- ☐ **B)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.
- ☐ **C)** Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.
- ☐ **D)** Regra de NAT que envia as ligações que chegam a uma porta do IP público para um servidor interno.

4. O que quer dizer a sigla **Packet Tracer**?

- ☐ **A)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **B)** AD — Administrative Distance
- ☐ **C)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **D)** núcleo colapsado

5. O que significa **Testador de cabos**?

- ☐ **A)** Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta).
- ☐ **B)** Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede.
- ☐ **C)** Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa.
- ☐ **D)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.

6. O que significa **Categoria de cabo**?

- ☐ **A)** Programa que abre páginas da Web.
- ☐ **B)** Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.
- ☐ **C)** A quantidade de dados que realmente passa por segundo, normalmente menor que a largura de banda.
- ☐ **D)** Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...).

7. O que quer dizer a sigla **Cabo cruzado?**

- ☐ **A)** Internet Protocol version 4
- ☐ **B)** crossover
- ☐ **C)** IP Security
- ☐ **D)** tunneling

8. O que significa **Norma?**

- ☐ **A)** Formas de limitar o tráfego: policing deita fora o excesso; shaping guarda-o e envia mais tarde.
- ☐ **B)** O sistema operativo dos routers e switches Cisco.
- ☐ **C)** Programa que cria e gere máquinas virtuais, repartindo o hardware real entre elas.
- ☐ **D)** Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam.

9. O que quer dizer a sigla **Cabo direto?**

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** Automatic Private IP Addressing (endereço IP privado automático)
- ☐ **C)** straight-through
- ☐ **D)** Tecnologias da Informação e Comunicação

10. O que significa **UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado))?**

- ☐ **A)** Equipamento que fica em casa ou na empresa na ponta da fibra do operador e converte a luz em sinal elétrico.
- ☐ **B)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **C)** Quando alguns pacotes enviados nunca chegam ao destino.
- ☐ **D)** Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet.

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é a cor do pino 1 em T568B?

- ☐ **A)** Branco-verde
- ☐ **B)** Branco-laranja
- ☐ **C)** Laranja
- ☐ **D)** Azul

2. Um cabo com T568A numa ponta e T568B na outra é...

- ☐ **A)** Direto
- ☐ **B)** Cruzado
- ☐ **C)** De consola
- ☐ **D)** Coaxial

3. Quanto deve ficar de fio destrançado dentro do conector?

- ☐ **A)** 5 cm
- ☐ **B)** Cerca de 1,2 a 1,5 cm
- ☐ **C)** Nenhum
- ☐ **D)** 10 cm

4. Os pinos 4 e 5 são azul e branco-azul nas duas normas.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. No testador, a luz 3 de uma ponta acende com a 6 da outra. O que se passa?

- ☐ **A)** Cabo cruzado (ou fios trocados)
- ☐ **B)** Cabo perfeito
- ☐ **C)** Falta de energia
- ☐ **D)** Cabo de fibra

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Automatic Medium-Dependent Interface Crossover

Auto-MDIX = Automatic Medium-Dependent Interface Crossover. Função das portas que detecta o tipo de cabo e ajusta sozinho os pares de envio e recepção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado.

2. Resposta: A) EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência

Interferência = EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência. Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

3. Resposta: C) Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

T568A: Uma das duas ordens de cores normalizadas para ligar os 8 fios de um cabo UTP ao conector RJ45.

Exemplo: T568A começa por branco-verde, verde, branco-laranja...

4. Resposta: C) Cisco Packet Tracer

Packet Tracer = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

5. Resposta: C) Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa.

Testador de cabos: Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa.

Exemplo: O testador acende as luzes 1 a 8 por ordem: o cabo direto está bom.

6. Resposta: D) Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...).

Categoria de cabo: Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a...).

Exemplo: Cat6 aguenta 1 Gbps até 100 m e 10 Gbps em distâncias curtas.

7. Resposta: B) crossover

Cabo cruzado = crossover. Cabo com T568A numa ponta e T568B na outra. Antigamente ligava equipamentos iguais, como switch a switch.

8. Resposta: D) Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam.

Norma: Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam.

Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

9. Resposta: C) straight-through

Cabo direto = straight-through. Cabo com a mesma ordem de cores nas duas pontas. Liga equipamentos diferentes, como PC a switch.

10. Resposta: B) Cabo de cobre com 4 pares de fios trançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

UTP: Cabo de cobre com 4 pares de fios trançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Branco-laranja

Branco-laranja.

2. Resposta: B) Cruzado

Cruzado.

3. Resposta: B) Cerca de 1,2 a 1,5 cm

O mínimo possível, cerca de 1,2-1,5 cm.

4. Resposta: Verdadeiro

O par azul fica no meio em T568A e T568B.

5. Resposta: A) Cabo cruzado (ou fios trocados)

Os pares laranja e verde estão trocados.

11. Referências bibliográficas

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. IEEE. IEEE 802.3: Standard for Ethernet. New York: IEEE, 2022.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.